

OS Gateway

Processus de confirmation de transaction via USSD et SMS

Document de référence métier — Flux distributeur → gateway mobile → confirmation SMS

Version 1.0 — Août 2026

1. Objectif

Ce document décrit le processus par lequel une transaction initiée depuis l'application mobile **Distributeur** est exécutée sur un téléphone **Gateway** via un scénario USSD, puis **confirmée ou infirmée** grâce à la lecture d'un SMS généré par le réseau Mobile Money.

2. Acteurs

Acteur	Rôle
Distributeur (app mobile)	Initie la transaction (dépôt, retrait, etc.)
Backend OS Gateway	Orchestre la file d'attente, assigne un gateway, met à jour le statut
Gateway mobile (Android)	Exécute le code USSD et lit les SMS entrants de confirmation
Opérateur Mobile Money	Traite l'USSD et envoie le SMS de résultat (succès / échec)

3. Principe du processus

L'exécution USSD seule ne suffit pas à clôturer définitivement la transaction. Après composition du code USSD sur le gateway, l'opérateur Mobile Money génère un **SMS de notification** indiquant le succès ou l'échec de l'opération. Ce SMS doit être **lu et interprété** par le gateway (puis reporté au backend) pour **confirmer** (SUCCESS) ou **informer** (FAILED) la transaction.

4. Déroulement étape par étape

Étape 1 — Initiation (app Distributeur)

Le distributeur saisit l'opération (type, montant, numéro bénéficiaire, PIN) dans l'application mobile. La transaction est créée côté backend avec le statut initial PENDING, puis immédiatement placée en QUEUED.

Étape 2 — Dispatch vers un gateway

Le scheduler sélectionne un téléphone Gateway ONLINE compatible avec l'opérateur (batterie, réseau, charge). La transaction passe en ASSIGNED et une tâche USSD est publiée (file RabbitMQ → service gateway).

Étape 3 — Exécution USSD sur le gateway

Le gateway mobile récupère la tâche (poll), charge le scénario USSD (template + étapes : COMPOSE, READ, REPLY, VALIDATE...), compose le code (ex. *144*...#) et enchaîne les réponses automatiques via AccessibilityService.

Étape 4 — Génération du SMS par l'opérateur

Suite au traitement USSD, le réseau Mobile Money envoie un SMS sur la SIM du gateway. Ce SMS contient l'indication de succès ou d'échec (référence, montant, message d'erreur éventuel).

Étape 5 — Lecture du SMS de confirmation

Le gateway lit le SMS entrant (BroadcastReceiver SMS_RECEIVED). Le contenu est analysé pour déterminer si la transaction doit être confirmée ou infirmée. Le SMS est reporté au backend (report inbound).

Étape 6 — Clôture de la transaction

Selon le résultat SMS : statut SUCCESS (confirmée) ou FAILED (infirmée). Le texte SMS / réponse USSD est conservé sur la transaction (traçabilité). Le distributeur est notifié du résultat final.

5. Schéma du flux

Distributeur	Backend	Gateway	Opérateur MM
1. Crée TX	QUEUED	—	—
—	2. Assigne gateway + tâche USSD	3. Poll tâche	—
—	—	4. Exécute USSD	5. Traite USSD
—	—	7. Lit SMS	6. Envoie SMS succès/échec
9. Voit résultat	8. SUCCESS ou FAILED	Report SMS	—

Figure 1 — Enchaînement Distributeur → Backend → Gateway → Opérateur → confirmation SMS

6. Règle de confirmation / infirmation

Lecture SMS	Décision	Statut transaction
SMS de succès (motifs / patterns positifs)	Confirmer la transaction	SUCCESS
SMS d'échec / rejet / solde insuffisant...	Infirmier la transaction	FAILED
Aucun SMS reçu dans le délai d'attente	Timeout — échec ou reprise selon politique	FAILED (ou retry)

Point critique : tant que le SMS de confirmation n'a pas été lu et rapproché de la transaction, le résultat USSD ne doit pas être considéré comme définitif.

7. Statuts transaction concernés

PENDING → QUEUED → ASSIGNED → (exécution USSD + attente SMS) → **SUCCESS** ou **FAILED**

- **QUEUED** : en attente d'un gateway disponible
- **ASSIGNED** : tâche USSD envoyée au gateway
- **SUCCESS** : SMS de confirmation positif lu
- **FAILED** : SMS d'échec lu, erreur USSD, ou timeout SMS

8. Prérequis techniques

- Gateway Android ONLINE avec heartbeat régulier
- Permissions USSD (Accessibilité) et SMS (RECEIVE_SMS / READ_SMS)
- Template USSD actif pour le couple (opérateur, type de transaction)
- SIM opérationnelle chez l'opérateur Mobile Money concerné
- Patterns / règles de lecture SMS pour distinguer succès et échec

9. Synthèse

1. Le distributeur crée une transaction depuis l'app mobile.
2. Une tâche est envoyée au gateway mobile pour exécuter le code USSD.
3. L'opérateur génère un SMS indiquant l'envoi (succès) ou l'échec.
4. Ce SMS est lu par le gateway pour **confirmer** ou **infirmer** la transaction côté OS Gateway.